

EJERCICIO DE ACCESO A DATOS – UNIDAD 6 – COMPONENTES Y SERVLETS

CONSIDERACIONES INICIALES:

Se pide crear un componente para acceder a todas las operaciones de base de datos y realizar una aplicación web, utilizando el patrón MVC que use el componente. El componente, y el paquete del componente, se debe de llamar con vuestro nombre+ape1+ape2.

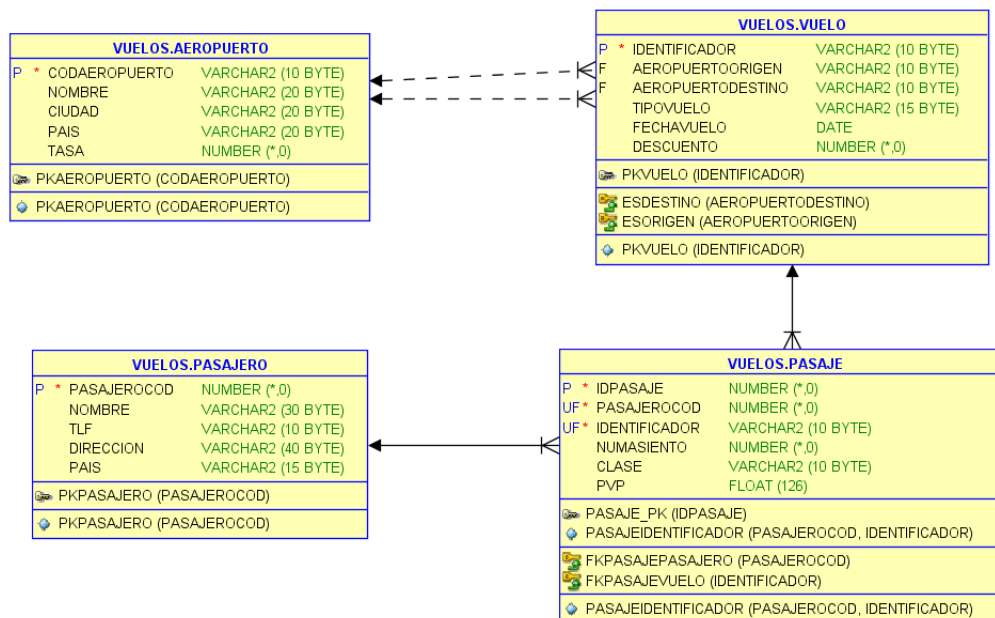
El proyecto web también se debe de llamar nombre+ape1+ape2+Web. Todas las operaciones de base de datos estarán desarrolladas en el componente.

Una vez terminado los proyectos, se subirán a la plataforma <https://fp.cloud.riberadeltajo.es/moodle/index.php> en un comprimido con vuestro nombre+ape1+ape2, que incluya los dos proyectos, el proyecto web y el componente realizado.

Es obligatorio que el componente y el proyecto web se nombre como se indica.

El ejercicio penaliza 2 puntos si el nombrado del proyecto y la entrega no se hace como se pide.

Una pequeña compañía aérea dispone de los siguientes datos de los vuelos que realiza, además de la información de los pasajeros que viajan en cada vuelo. El modelo de datos es el siguiente:



Las tablas y las relaciones son las siguientes:

AEROPUERTO: contiene la información de los aeropuertos en los que trabaja la compañía. Estos aeropuertos son origen y destino de los vuelos. Se identifica por **codaerpuerto**, los aeropuertos tienen una tasa, que se aplicará a los viajeros que tengan como destino el aeropuerto. De un aeropuerto salen muchos vuelos, y a un aeropuerto llegan muchos vuelos.

VUELO: contiene la información de los vuelos, su origen, destino, tipo de vuelo ('CHARTER', 'DIRECTO', 'DOMÉSTICO', 'LARGO RECORRIDO', 'LOW COST', 'REGULAR') y fecha de vuelo, y un porcentaje de descuento, que se aplicará al precio del pasaje. La clave es **identificador**.

PASAJERO: contiene la información de los pasajeros que realizan o han realizado vuelos, la clave es **pasajero**. Un pasajero puede realizar varios vuelos. Pasajero y vuelo se relacionan en pasaje.

PASAJE: contiene la información del pasaje de los vuelos. Se identifica por **idpasaje**. El registro está formado por el código de pasajero (**pasajero**), el identificador del vuelo (**identificador**), el número de asiento (**numasiento**), la **clase** del pasaje, que puede ser PRIMERA, TURISTA, BUSINESS y el **pvp** del pasaje. El **pasajero**, y el **identificador**, forman una **clave ÚNICA** que no se puede repetir, es decir un pasajero no puede estar dos veces en el mismo vuelo.

EJERCICIO DE ACCESO A DATOS – UNIDAD 6 – COMPONENTES Y SERVLETS

A partir de este modelo de datos:

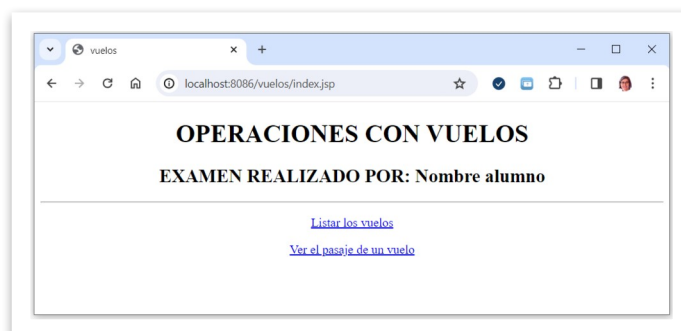
Se pide realizar una aplicación web que utilice los datos del modelo de datos. Se adjunta el script.

En Oracle el usuario se llamará VUELOS, con clave vuelos.

TODAS LAS OPERACIONES CON LA BASE DE DATOS SE REALIZARÁN EN EL COMPONENTE.

En todas las páginas de la aplicación se mostrará el nombre del alumno que hace el examen:

La aplicación mostrará el siguiente *index*:



Listar Vuelos:

Al seleccionar esta opción se mostrará una tabla con la lista de todos los vuelos, y además de su identificador, se mostrarán los aeropuertos de origen y destino, así como los países, el tipo de vuelo, el número de pasajeros de ese vuelo, y un enlace activo para **Borrar a aquellos vuelos que tengan 0 pasajeros**. La salida será la siguiente:

OPERACIONES CON VUELOS									
EXAMEN REALIZADO POR: Nombre alumno									
LISTADO DE LOS VUELOS									
Identificador	Aeropuerto de origen	Nombre Aeropuerto	País de origen	Aeropuerto de destino	Nombre Aeropuerto	País de destino	Tipo Vuelo	Número Pasajeros	Borrar vuelo
BRU-1234	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	CHARTER	6	Borrar
BRU-2222	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	DIRECTO	0	Borrar
KLM-2343	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	PMI LEPA	Son San Juan	España	DIRECTO	10	Borrar
IBE-762	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DOMÉSTICO	7	Borrar
IBE-789	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	GWY EICM	aeropuerto de Galway	Irlanda	DIRECTO	9	Borrar
AVI-ASD	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	OSL ENGM	Oslo-Gardermoen	Noruega	LARGO RECORRIDO	12	Borrar
AVI-345	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	LARGO RECORRIDO	0	Borrar
DEL-456	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	PRG LKPR	aeropuerto de Praga	República Checa	LARGO RECORRIDO	0	Borrar
DEL-34	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	DOMÉSTICO	0	Borrar
KLM-332	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DIRECTO	13	Borrar
IBE-212	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	RL EBCI	Bruselas-Charleroi	Bélgica	CHARTER	0	Borrar
QAT-224	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	PRG LKPR	aeropuerto de Praga	República Checa	CHARTER	0	Borrar
KLM-78	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	DOMÉSTICO	0	Borrar
IBE-234	PMI LEPA	Son San Juan	España	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DOMÉSTICO	0	Borrar
RYA-22	PMI LEPA	Son San Juan	España	GWY EICM	aeropuerto de Galway	Irlanda	CHARTER	0	Borrar
RYA-230	PMI LEPA	Son San Juan	España	OSL ENGM	Oslo-Gardermoen	Noruega	CHARTER	0	Borrar
QAT-900	PMI LEPA	Son San Juan	España	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	REGULAR	7	Borrar

[Volver al inicio](#) | [Ver el pasaje de un vuelo](#)

También se mostrará el pie con los enlaces para ir al inicio, y para ver el pasaje de un vuelo.

EJERCICIO DE ACCESO A DATOS – UNIDAD 6 – COMPONENTES Y SERVLETS

Al pulsar al enlace **Borrar**, se deberá borrar el vuelo seleccionado, y devolver mensaje de si se ha borrado o no el registro. Por ejemplo, se borrar el vuelo KLM-78

OPERACIONES CON VUELOS

EXAMEN REALIZADO POR: Nombre alumno

LISTADO DE LOS VUELOS

VUELO CON ID: KLM-78, BORRADO CORRECTAMENTE.

Identificador	Aeropuerto de origen	Nombre Aeropuerto	País de origen	Aeropuerto de destino	Nombre Aeropuerto	País de destino	Tipo Vuelo	Número Pasajeros	Borrar vuelo
BRU-1234	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	CHARTER	6	Borrar
BRU-2222	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	DIRECTO	0	Borrar
KLM-2343	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	PMI LEPA	Son San Juan	España	DIRECTO	10	Borrar
IBE-762	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DOMÉSTICO	7	Borrar
IBE-789	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	GWY EICM	aeropuerto de Galway	Irlanda	DIRECTO	9	Borrar
AVI-ASD	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	OSL ENGM	Oslo-Gardermoen	Noruega	LARGO RECORRIDO	12	Borrar
AVI-345	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	LARGO RECORRIDO	0	Borrar
DEL-456	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	PRG LKPR	aeropuerto de Praga	República Checa	LARGO RECORRIDO	0	Borrar
DEL-34	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	BRU EBBR	Bruselas-Zaventem	Bélgica	DOMÉSTICO	0	Borrar
KLM-332	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DIRECTO	13	Borrar
IBE-212	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	RL EBCI	Bruselas-Charleroi	Bélgica	CHARTER	0	Borrar
QAT-224	CPH EKCH	Copenhague-Kastrup	Dinamarca	PRG LKPR	aeropuerto de Praga	República Checa	CHARTER	0	Borrar
IBE-234	PMI LEPA	Son San Juan	España	HEL EFHK	Helsinki-Vantaa	Finlandia	DOMÉSTICO	0	Borrar
RYA-22	PMI LEPA	Son San Juan	España	GWY EICM	aeropuerto de Galway	Irlanda	CHARTER	0	Borrar
RYA-230	PMI LEPA	Son San Juan	España	OSL ENGM	Oslo-Gardermoen	Noruega	CHARTER	0	Borrar
QAT-900	PMI LEPA	Son San Juan	España	MAD LEMD	Madrid-Barajas	España	REGULAR	7	Borrar

[Volver al inicio](#) | [Ver el pasaje de un vuelo](#)

Ver el pasaje de un vuelo:

Al seleccionar esta opción se mostrará una página para seleccionar un vuelo, de una lista desplegable, con un botón para ver el pasaje. También se mostrarán los enlaces para ir a las otras opciones, al inicio y a listar los vuelos.

OPERACIONES CON VUELOS

EXAMEN REALIZADO POR: Nombre alumno

Ver el detalle del pasaje del vuelo

Selecciona un vuelo:

[Volver al inicio](#) | [Listar los vuelos](#)

Al seleccionar un vuelo, y **pulsar el botón Ver pasaje del vuelo**, se mostrarán los datos del vuelo: aeropuerto de origen, y de destino, tipo y fecha de vuelo, y el porcentaje de descuento. Además, se deberá mantener el vuelo seleccionado de la lista. Si **el vuelo no tiene pasaje** se mostrará sólo sus datos y el mensaje de que no tiene pasaje, por ejemplo:

EJERCICIO DE ACCESO A DATOS – UNIDAD 6 – COMPONENTES Y SERVLETS

OPERACIONES CON VUELOS

EXAMEN REALIZADO POR: Nombre alumno

Ver el detalle del pasaje del vuelo

Selecciona un vuelo: **AVI-345** Ver pasaje del vuelo

DATOS DEL VUELO: AVI-345

Aeropuerto de origen: MAD LEMD
Aeropuerto de destino: BRU EBBR
Tipo de vuelo: LARGO RECORRIDO
Fecha de vuelo: 2024-03-20 03:27:26.0
Porcentaje de descuento: 5

LISTADO DEL PASAJE DEL VUELO: AVI-345

VUELO SIN PASAJE

[Volver al inicio](#) | [Listar los vuelos](#)

Si el vuelo **si tiene pasaje**, a continuación, se mostrará todo el pasaje del vuelo, el id de pasaje, los datos del pasajero, código, nombre, país, número de asiento, clase, precio, el descuento a aplicar, y el importe a pagar. En la imagen se muestra la salida con la información que se pide:

OPERACIONES CON VUELOS

EXAMEN REALIZADO POR: Nombre alumno

Ver el detalle del pasaje del vuelo

Selecciona un vuelo: **BRU-1234** Ver pasaje del vuelo

DATOS DEL VUELO: BRU-1234

Aeropuerto de origen: BRU EBBR
Aeropuerto de destino: CPH EKCH
Tipo de vuelo: CHARTER
Fecha de vuelo: 2024-04-04 03:27:26.0
Porcentaje de descuento: 5

LISTADO DEL PASAJE DEL VUELO: BRU-1234

Id de pasaje	Código pasajero	Nombre pasajero	País pasajero	Número de asiento	Clase	PVP pasaje	Descuento	Importe Total
108	1	ATONIO MARTINEZ	ESPAÑA	20	TURISTA	180.0	9.0	171.0
109	2	MARIA DUEÑAS	ESPAÑA	21	PRIMERA	190.0	9.5	180.5
110	3	CARLOS GIL	ESPAÑA	23	PRIMERA	220.0	11.0	209.0
111	4	MARIA JIMENEZ	ESPAÑA	24	TURISTA	230.0	11.5	218.5
112	5	ROSARIO FORES	ESPAÑA	16	TURISTA	250.0	12.5	237.5
113	6	ALICIA RAMOS	ESPAÑA	25	TURISTA	260.0	13.0	247.0

SUMA DE IMPORTE TOTAL: 1263.5

[Volver al inicio](#) | [Listar los vuelos](#)

EJERCICIO DE ACCESO A DATOS – UNIDAD 6 – COMPONENTES Y SERVLETS

Se mostrará también, para cada pasaje, el **descuento a recibir**, y el **importe total**. El descuento se calcula multiplicando el pvp * el descuento del vuelo dividido 100. Y el importe total del pasaje será el pvp del pasaje menos el descuento.

También hay que calcular la **suma total de todos los importes** de los pasajes, y ponerlo debajo de la lista del pasaje.

Puntuaciones:

- Mostrar las tres páginas funcionando con los enlaces que se piden, que se pueda mover de una página a otra, sin que se muestre una página en blanco o cualquier error como el 404. (1 punto)
- Mostrar listado de vuelos correctamente, con los datos que se piden y se muestran en la imagen. (2 puntos)
- Mostrar el enlace borrar y borrado del vuelo como se pide, indicando mensaje de la ocurrido. (1,5 puntos)
- Mostrar lista desplegable con los vuelos, y mantener el valor cuando se selecciona el elemento como se pide. (1,5 puntos)
- Mostrar los datos del vuelo, como se pide, poniendo la cabecera y los datos. (1 punto)
- Mostrar el listado del pasaje del vuelo con los datos que se piden en la imagen, indicando la cabecera y datos del pasaje. (1,5 puntos)
- Realizar correctamente los cálculos que se piden, calcular el **Descuento** de cada pasaje, el **Importe total** y la **Suma de los importes**. (1,5 puntos)